

A1

Ein **Programm** ist eine kodierte Folge von Anweisungen die, nach eventueller Übersetzung, von einem Prozessor ausgeführt werden können.

Ein **Prozess** ist ein vom Betriebssystem instanziiertes Programm. Ein Prozess verfügt über Eigenschaften, die es dem Betriebssystem ermöglichen effizient die Ressourcen der Hardware auf die laufenden Prozesse aufzuteilen.

Der Begriff **Thread** bezeichnet zwei sich ähnelnde Konzepte.

- **Logische Threads** dienen zur parallelisierung innerhalb eines Prozess. So können mehrere Abschnitte eines Programms gleichzeitig ausgeführt werden. Der Scheduler eines Betriebssystems verteilt die Ressourcen der Hardware auf diese Threads. Ein Prozess kann aus beliebig vielen Threads bestehen.
- **physische Threads** sind die tatsächlichen Threads, die ein Prozessorkern parallel ablaufen lassen kann. Die meisten modernen Prozessoren unterstützen zwei Threads pro Kern.

A2

Das Amdahlsche Gesetz berechnet den Speedup η_S durch:

$$\eta_S = \frac{T}{t_s + \frac{t_p}{n_p}}$$

Es ergibt sich die folgende Tabelle

$t_p =$ \ 2x Kerne	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$
0.25	undef.	1.14	1.23	1.26
0.5	under.	1.33	1.60	1.71
0.75	undef.	1.60	2.29	2.67

Könnte es sein, dass 2^x gemeint war in der Aufgabe? Dann sähe die Tabelle wie folgt aus

$t_p =$ \ 2 ^x Kerne	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$
0.25	1.00	1.14	1.23	1.28
0.5	1.00	1.33	1.60	1.78
0.75	1.00	1.60	2.29	2.91

A3

Wir starten das Programm mit:

```
./gradlew run_Counter --args="/usr/src/□.*\\.c$"
```

und erhalten als Output:

```
1 threads found 235389 lines in 803 ms
2 threads found 235389 lines in 727 ms
3 threads found 235389 lines in 694 ms
4 threads found 235389 lines in 708 ms
5 threads found 235389 lines in 720 ms
6 threads found 235389 lines in 691 ms
7 threads found 235389 lines in 693 ms
8 threads found 235389 lines in 693 ms
9 threads found 235389 lines in 696 ms
10 threads found 235389 lines in 693 ms
11 threads found 235389 lines in 691 ms
12 threads found 235389 lines in 696 ms
13 threads found 235389 lines in 692 ms
14 threads found 235389 lines in 689 ms
15 threads found 235389 lines in 693 ms
16 threads found 235389 lines in 703 ms
```

Der Einsatz mehrerer Threads bringt nur eine kleine Beschleunigung (ca. 14 % gegenüber einem Thread), danach keine nennenswerte Verbesserung. Ein Grund könnte sein, dass die Aufgabe stark I/O-gebunden ist.